مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

الدرس 1-4
القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي



شرح مبسط - بنفس ترتيب كتاب الوزارة - تعريفات الكتاب كما هي - أمثلة كثيرة - خرائط مفاهيم - أنشطة تفكير

إعداد: Eng : Younis

كل الماتريال في مكان واحد

امسح الـ QR للوصول للملفات والحسابات الرسمية

جميع الحقوق محفوظة © Eng : Younis - لا يسمح بإعادة نسبة المحتوى دون إذن

خريطة الدرس + السؤال الرئيسي

نمشي زي الكتاب

إذا كانت بيانات التدريب متحيزة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكرر هذا التحيز؛ والاستخدام المسؤول يعني التحقق من التحيز، والقدرة على شرح القرارات، ومعرفة من هو المسؤول.

التحيز الخوارزمي | بيانات التدريب | الخصوصية | XAI | المسؤولية

العدالة | الشفافية | المساءلة

السؤال الرئيسي

ما القضايا الأخلاقية التي تنشأ مع انتشار الذكاء الاصطناعي، وما المبادئ التي ينبغي أن توجه كيفية استخدامنا له؟

استكشف: تخيل نظام تعرف على الوجه يخطئ أكثر مع مجموعة من الناس مقارنة بغيرها. من قد يتضرر؟ وكيف؟ اكتب سببًا قبل أن تكمل الشرح.

ترتيب الكتاب: التحيز الخوارزمي ← الخصوصية ← XAI والمسؤولية ← المبادئ الأربعة.

1. التحيز الخوارزمي

التعريف أولًا

تعريف كتاب الوزارة

التحيز الخوارزمي: نمط في مخرجات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة أو ضارة، وقد ينشأ من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه أو السياق البشري والاجتماعي.

تعريف كتاب الوزارة

بيانات التدريب: الأمثلة التي يتعلم منها نظام الذكاء الاصطناعي أنماطه قبل استخدامه؛ وكلما قل تمثيلها للواقع زاد احتمال تحيز مخرجاته.

يعني لو درّبت النظام على «نص الحقيقة» بس... ما تستغربش لما يفتكر النص التاني جاي من كوكب تاني 😄

مثال تعرف على الوجه

دقة أقل مع فئات معينة بسبب عدم تمثيلها جيدًا.

مثال توظيف

نظام يفضّل فئة بصورة غير عادلة.

Eng : Younis

Scan

الأسباب الرئيسية للتحيز

الداتا مش السبب الوحيد

2) الأسباب الرئيسية للتحيز

ثانيًا: طريقة بناء النظام

اختيار متغيرات غير مناسبة، أو Proxy يمثل سمة محمية بشكل غير مباشر، أو تصميم النموذج نفسه.

أولًا: بيانات متحيزة أو غير كافية

قد تكون بعض الفئات ممثلة بعدد قليل جدًا، أو تحمل البيانات آثار تمييز تاريخي سابق.

رابعًا: السياق

نموذج مناسب لبيئة أو فئة قد لا يكون مناسبًا لسكان مختلفين أو لقرار أعلى أثرًا.

ثالثًا: طريقة الاستخدام

نظام صُمم ليساعد الإنسان، لكن المؤسسة تحوّل مخرجه إلى قرار نهائي آلي دون مراجعة.

بيانات/تصميم ← استخدام وسياق ← مخرجات قد تكون غير عادلة

النقطة اللي الطلبة بتنسى تقولها: التحيز مش من الداتا بس؛ ممكن من التصميم أو طريقة الاستخدام أو السياق.

Eng : Younis

2. قضايا الخصوصية

وجه + بيانات شخصية

2. قضايا الخصوصية

2) الجمع الجماعي للبيانات الشخصية

تُجمع وتُحلل كميات كبيرة من بيانات السلوك عبر الإنترنت.

1) المراقبة عبر التعرف على الوجه

يمكن للكاميرات في الأماكن العامة التعرف على الأفراد وتتبعهم.

مصطلح الكتاب

الخصوصية: التحكم في البيانات الشخصية التي تتم مشاركتها.

السؤال الأخلاقي: مين له حق يجمع البيانات؟ ليه؟ لمدة قد إيه؟ وهل المستخدم عارف وموافق؟

خصوصية

تتبع أشخاص دون ضرورة أو موافقة مناسبة.

سلامة

التعرف السريع في مواقف أمنية.

راحة

تسجيل حضور تلقائي.

الموازنة الصحيحة: الراحة والسلامة لا تلغيان حق الناس في حماية بياناتهم.

3. XAI - الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير

ليه القرار؟

تعريف كتاب الوزارة

الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير (XAI): أساليب تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في وصول النظام إلى مخرج أو قرار معين.

ببساطة: بدل ما AI يقول «مرفوض» وخلاص، نحتاج نفهم العوامل التي أثرت في النتيجة. ده يساعدنا نكتشف الخطأ أو التحيز.



مشكلة الصندوق الأسود: عندما تكون آلية الوصول للنتيجة غير واضحة، يصعب تقييمها واكتشاف الأخطاء أو التحيز.

«الكمبيوتر قال كده» مش تفسير يا هندسة 😄 المطلوب نعرف ليه قال كده.

المسؤولية + المساءلة + الشفافية

ما تخلطهمش

تعريف كتاب الوزارة

المسؤولية (Responsibility): تحديد أدوار وواجبات الأطراف المرتبطة بتطوير النظام وتشغيله واستخدامه، مثل المطور والجهة المشغلة والمستخدم. ولا يوجد توزيع واحد للمسؤولية يصلح لكل السياقات؛ إذ يختلف باختلاف النظام والاستخدام والقواعد المعمول بها.

تعريف كتاب الوزارة

المساءلة (Accountability): تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره، وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.

المساءلة تسأل

من يمكن محاسبته عن النتيجة؟

XAI يسأل

لماذا وصل النظام لهذه النتيجة؟

ملحوظة كتابية مهمة: المساءلة ليست القدرة على شرح القرار؛ شرح القرار وظيفة XAI. المساءلة تحدد من يُحاسب.

تعريف كتاب الوزارة

الشفافية (Transparency): إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده.

4. المبادئ الأربعة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

الجدول المهم

4. المبادئ الأساسية لأخلاقيات AI

الشفافية

إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده.

العدالة

عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة بعينها.

المساءلة

تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره وإمكان محاسبتها وفق أدوارها.

حماية الخصوصية

التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحماية الخصوصية.

من يُحاسب؟ ← هل هو عادل؟ ← هل هو واضح؟ ← هل البيانات محمية؟ ←

أربع كلمات احفظهم بالفهم: عدالة - شفافية - خصوصية - مساءلة.

Eng : Younis

الفكرة الرئيسة + المثال المحلول

بعد الشرح

الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يعني: نتحقق من التحيز، نفهم القرارات، نحمي البيانات، ونعرف من المسؤول.

مثال محلول - صح أم خطأ؟

كون النتيجة صحيحة مرة لا يجعل غموض عملية اتخاذ القرار غير مهم.

التحيز قد ينشأ من البيانات أو التصميم أو الاستخدام، وقد يؤدي لنتائج غير عادلة.

المسؤولية ليست دائمًا محددة لطرف واحد؛ تتغير باختلاف السياق.

XAI يساعد البشر على فهم العوامل المؤثرة في الحكم.

في المطابقة: عدم التمييز = عدالة، معلومات واضحة = شفافية، حماية بيانات = خصوصية، تحديد من يُحاسب = مساءلة.

Eng : Younis

Scan

تدرّب + سؤال على نمط الامتحان

تحليل التحيز

سؤال 6 درجات على نمط الامتحان

حلّل كيف يمكن أن ينشأ التحيز الخوارزمي في نظام AI، وكيف يمكن تقليله. أشر إلى بيانات تدريب متحيزة أو غير كافية، وكيف تساعد العدالة والشفافية.

1	2	3	4
عرّف التحيز	سبب من البيانات/التصميم	اختبار العدالة	شفافية + مراجعة

نموذج تفكير: قد يتعلم النظام تحيزًا إذا كانت بياناته غير ممثلة أو تحمل تمييزًا سابقًا. ويمكن تقليل ذلك بتحسين تمثيل البيانات، واختبار النتائج عبر فئات مختلفة، ومراجعة المتغيرات وطريقة الاستخدام، وإتاحة معلومات تسمح بفهم القرار ومراجعته.

في سؤال التحليل ما تقولش «الداتا متحيزة» وخلاص؛ وضح إزاي ده يسبب نتيجة غير عادلة وإزاي تقلله.

Eng : Younis

فكّر كمهندس + طبّق ما تعلمته

استخدام وسياق ومسؤولية

فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

4 قاعدة قبل الاستخدام

3 مسؤولية كل طرف

2 من تأثر؟ وما السبب؟

1 حالة حقيقية موثقة

مثال تعليمي

AI للتوظيف يقترح المرشحين. الشركة تستخدم الاقتراح كقرار نهائي بلا مراجعة. هنا حتى لو النموذج نفسه لم يتغير، «طريقة الاستخدام» رفعت الخطر.

طبّق ما تعلمته - مدرسة والتعرف على الوجه

مسؤولية

تتوزع حسب الخطأ ودور المدرسة والمزود والمشغل.

قلق

جمع وتتبع بيانات وجه الطلاب.

فائدة

تسجيل حضور أسرع.

السياق يغير مستوى الخطورة: توصية فيديو خاطئة ≠ رفض وظيفة أو تشخيص طبي خاطئ.

إجابة السؤال الرئيسي + التحدي

نقفل الدرس

إجابة السؤال الرئيسي

قد تنشأ نتائج غير عادلة من البيانات أو تصميم النظام أو طريقة استخدامه، وقد يخلق جمع البيانات وتحليلها مخاطر خصوصية. كما قد يصعب تفسير بعض المخرجات أو تحديد المسؤولية عنها. لذلك يركز الدرس على العدالة والشفافية وحماية الخصوصية والمساءلة كأربعة مبادئ مهمة ضمن إطار أوسع للاستخدام المسؤول.

فكّر وتحدَّ نفسك

تحدّ

اختر التوظيف أو التعرف على الوجه أو التوصيات، واقترح قاعدة واحدة تجعل الاستخدام أكثر جدارة بالثقة.

تأمل

أي مبدأ من الأربعة تعتقد أنه الأصعب ضمانًا؟ ولماذا؟

لو النظام قال «أنا محايد عشان أنا كمبيوتر»... قوله يا حبيبي أنت اتعلمت من داتا بشر 😄

خلاصة الأخلاق: مش بس «هل AI يقدر؟»؛ لازم نسأل كمان «هل ينبغي؟ وكيف؟ ومن المسؤول؟»

خريطة تعريفات الدرس كاملة

راجع في دقيقتين

الخصوصية

التحكم في البيانات الشخصية التي تتم مشاركتها.

بيانات التدريب

الأمثلة التي يتعلم منها النظام أنماطه قبل الاستخدام؛ ضعف تمثيل الواقع يزيد احتمال التحيز.

التحيز الخوارزمي

نمط في مخرجات AI قد يؤدي لنتائج غير عادلة أو ضارة، وقد ينشأ من البيانات أو التصميم أو الاستخدام أو السياق.

المساءلة

تحديد الجهات المسؤولة عن النظام وقراراته وآثاره وإمكان محاسبتها.

المسؤولية

تحديد أدوار وواجبات المطور والمشغل والمستخدم حسب السياق.

XAI

أساليب تساعد البشر على فهم العوامل التي أسهمت في مخرج أو قرار معين.

حماية الخصوصية

التعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب وحماية الخصوصية.

العدالة

عدم التمييز ظلمًا ضد أي شخص أو مجموعة.

الشفافية

إتاحة معلومات واضحة ومناسبة عن النظام واستخدامه وعملية اتخاذ القرار وحدوده.

XAI = لماذا؟ | Accountability = من يُحاسب؟ | Transparency = ما المعلومات الواضحة عن النظام واستخدامه وحدوده؟